

SurveyPoint

מערכת חכמה לחילוץ קואורדינטות מתיקי חישובים הנדסיים

Every Point Has Its Place

מגשים	אסמאה בדיר & איברהים עיסא
מנחה	ד"ר ספרא אלי
קורס	איסוף ועיבוד מידע גאודטי — קורס444210
מוסד	אוניברסיטת אריאל2026,

1. שאלת המחקר

כיצד ניתן לחלץ קואורדינטות גאודטיות אוטומטית מתיקי חישובים הנדסיים סרוקים, ולהמיר אותן לפורמט דיגיטלי מובנה) קובץ — CSV) תוך זיהוי אוטומטי של נקודות חשודות?

מודדי מקרקעין עובדים מדי יום עם תיקי חישובים המכילים מאות קואורדינטות של נקודות מדידה. תהליך ההמרה הידני של נתונים אלו לקובץ CSV הוא:

- ממושך — לוקח עשרות דקות לכל תיק
- מועד לשגיאות — העתקה ידנית של קואורדינטות גורמת לטעויות קריטיות
- בלתי יעיל — במיוחד בעבודות שחזור גבולות הדורשות עשרות תיקים

2. תיאור הנתונים

נאספו 4 תיקי חישובים הנדסיים בפורמט TIF רב-עמודי, המייצגים גושים שונים:

רשת	חלקה	גוש	נקודות	עמודים	תיק
ישנה	1	11200	241	41	Data1
מקומית	23	3925	84	15	Data2
ITM	11, 12	5182	34 (חילוץ ידני לחלק מהקוארדינטות לא כולם)	28	Data3
ITM	10	5100	165	35	Data4
—	—	—	524	119	סה"כ

התיקים כוללים סריקות (1-bit) bi-level של דפים כתובים ידנית ומודפסים, בתאריכים שבין שנות ה-50 עד שנות ה-2000.

3. ארכיטקטורה טכנית

האפליקציה SurveyPoint בנויה מ-4 שלבים עיקריים:

זרימת העבודה באפליקציה



שלב	תיאור	טכנולוגיה
1	קריאת TIF רב-עמודי וחילוץ כל הדפים	Python + PIL
2	שליחת כל דף ל Gemini Vision AI - לחילוץ קואורדינטות	Google Gemini 2.5 Flash
3	Spatial Matching — התאמת קואורדינטות לפי מיקום	NumPy + SciPy
4	זיהוי נקודות חשודות אוטומטי	Isolation Forest

3.1 מודל זיהוי חריגים Isolation Forest —

המודל אומן על קואורדינטות X, Y מכל תיק חישובים. הפרמטרים:

- $\text{contamination} = 0.05$ (5%) נקודות חשודות צפויות)
- $\text{random_state} = 42$ — מבטיח תוצאות זהות בכל הרצה
- $\text{train/test split: } 80\%/20\%$

כיצד עובד האלגוריתם Isolation Forest: בונה מאות עצי החלטה אקראיים על הקואורדינטות. נקודה חריגה מבודדת בקלות — דורשת מעט ענפים בלבד. נקודה תקינה דורשת עץ עמוק יותר לבידוד.

פרמטר הרגישות (contamination): קובע כמה אחוז מהנקודות יסומנו כחשודות. ערך $0.05 = 5\%$ מתוך 100 נקודות — יסומנו לבדיקה. תיק ישר, $0.10 \leftarrow$ תיק חדש מודפס $0.02 \leftarrow$

train/test split 80%/20%: המודל אומן על 80% מהנקודות ונבדק על 20% הנותרים — כך מובטח שהמודל למד דפוס אמיתי ולא שינ את הנתונים.

4. תוצאות ומטריקות

4.1 דיוק חילוץ) Data1 — תיק ישן, כתב יד(1955

תיק	נקודות נכונות	אחוז הצלחה
1 DATA	196/241	81.3%
2 DATA	76/84	90.5%

על תיקים ישנים עם כתב יד מסריקות, bi-level דיוק של 81.3% הוא תוצאה מצינית.

על תיקים חדשים מודפסים — (Data2) דיוק של 90.5%.

4.2 ביצועי זמן

- Data1 (41 עמודים ~7.6 דקות)
- ממוצע לדף ~11 שניות
- עם עיבוד מקבילי ~1.5 (5 threads) דקות

4.3 אימון מודל Isolation Forest

חריגים	Test	Train	תיקייה
2	49	192	1
4	17	67	2
0	7	27	3
0	33	132	4

5. מגבלות

- תלות ב — Gemini API-דורש חיבור לאינטרנט API Key-
- Rate Limits גרסת חינו מוגבלת ל 15-בקשות בדקה
- תיקים ישנים — כתב יד מסריקות bi-level מפחית דיוק
- קואורדינטות חלקיות — לפעמים Gemini מחזיר ספרות אחרונות בלבד
- זמן עיבוד — הגדלת מהירות החילוץ עלולה להשפיע על דיוק הקואורדינטות המחולצות

6. מסקנות

SurveyPoint מוכיחה שניתן לחלץ קואורדינטות גאודטיות אוטומטית מתיקי חישובים סרוקים בדיוק של 81.3% על תיקים ישנים עם כתב יד, (1955) ו90.5% על תיקים מודפסים.

הפרויקט חוסך לפחות 30 דקות עבודה ידנית לכל תיק חישובים, ומפחית טעויות אנוש בהעתקת קואורדינטות — במיוחד בעבודות שחזור גבולות הדורשות הרבה תיקים.

6.1 המלצות לפיתוח עתידי

- חיפוש לפי טווח דפים — תיקי חישובים גדולים (+400) דפים (יאפשרו למודד לציין גוש/חלקה ספציפיים ולחלץ רק את הדפים הרלוונטיים)
- תצוגה על מפת רקע — הצגת נקודות המדידה על גבי OpenStreetMap לאימות ויזואלי מידי
- ייצוא לפורמט — DWG / AutoCAD שילוב ישיר עם תוכנות השרטוט המקצועיות
- תמיכה בפרויקציות נוספות WGS84 — ו GRS80-לשימוש עם ציוד GPS בינלאומי
- קיצור זמן עיבוד — בגרסאות עתידיות ניתן לעבוד על אופטימיזציה של זמן החילוך
- ממשק מובייל — גרסה נגישה לטאבלט ולטלפון לשימוש ישיר בשטח

7. קוד מקור ואפליקציה

GitHub	github.com/Ariel-University-AI/Asmaa_Ibrahim_SurveyPoint
אפליקציה	https://asmabdier-asmaa-ibrahim-surveypoint-project3app-losbas.streamlit.app
טכנולוגיות	Python, Streamlit, Google Gemini Vision API, Isolation Forest, PIL, Pandas

ביבליוגרפיה

- [1] החומר שנלמד בהרצאות ובתרגול עם ד"ר ספרא אלי - בקורס איסוף ועיבוד מידע גאודטי. 444210 אוניברסיטת אריאל2026 ,
- [2] Google. Gemini API Documentation (2025). ai.google.dev
- [3] Streamlit Inc. Streamlit Documentation (2025). docs.streamlit.io
- Anthropic. Claude Code [4] כלי AI לפיתוח הקוד anthropic.com .
- Anthropic. Claude Pro [5] כלי AI לכתיבת הדוח והתסריט claude.ai .